

TP final — Projet individuel + vidéo explicative

En une phrase

Vous choisissez **un** sujet parmi les options proposées, vous réalisez une petite scène ou un effet qui met en pratique la matière du cours, et vous rendez une **vidéo de 10 minutes** où vous l'expliquez. La note porte surtout sur votre **compréhension** — pas sur la quantité de code.

Format du travail

Les règles du jeu

- **Individuel** : votre propre scène, votre propre code, votre propre voix.
- **Outils libres** : Babylon.js, Three.js, Godot, Unity, Blender, shaders GLSL, Node Material Editor... ce que vous voulez, tant que le résultat tourne.
- **Charge visée** : environ **10 heures** de travail. Le « livrable minimum » de chaque sujet est calibré pour ça. Les bonus sont **optionnels** et servent à viser plus haut.
- **Rendu** : une vidéo de **10 minutes** + le projet + un court résumé écrit (voir plus bas).

Échéancier

Dates

- **Démarrage** : le **prochain cours** est réservé pour choisir votre sujet et commencer. Venez avec une idée (ou deux) et votre environnement de travail déjà installé.
- **Remise** : **Mercredi 30 septembre 2026**, avant la fin de la journée — vidéo, projet et résumé écrit.

Structure imposée de la vidéo

Pourquoi une structure fixe ?

Une vidéo structurée est rapide à évaluer et vous force à expliquer le **pourquoi**, pas seulement à cliquer. Suivez ces cinq parties, dans cet ordre.

Les 5 parties (10 min $\pm$ 1). **1. 0:00–0:30 — Sujet et objectif.** Quel sujet, ce que vous avez construit, le résultat en une phrase.

2. 0:30–2:30 — Démonstration. Le résultat qui tourne : la caméra bouge, vous interagissez, vous balayez les paramètres de la GUI.

3. 2:30–7:00 — Explication technique. Comment ça marche : le pipeline, le shader, ou les réglages de bake. Expliquez le **pourquoi**, pas la suite de clics.

4. 7:00–9:00 — Preuves. Comparaison avant/après, interrupteur A/B, chiffres de FPS ou de draw calls. C'est la partie qui empêche de « faire semblant ».

5. 9:00–10:00 — Bilan. Ce qui a été difficile, ce que vous amélioreriez, ce que vous réutiliseriez.

À éviter

- Une vidéo de diapositives seules : on veut voir **votre écran en direct**.

- Rejouer un tutoriel trouvé en ligne : le sujet doit être **votre** travail et vous devez pouvoir l'expliquer.
- Dépasser largement 10 minutes : entraînez-vous, coupez le superflu.

Ce qu'il faut remettre

Trois éléments

- **La vidéo** : lien non répertorié (YouTube) ou fichier (Drive, Teams). 10 min, voix française.
- **Le projet** : (optionel) archive .zip du dossier (scène, code, assets). Sert de vérification au besoin.
- **Un résumé écrit de 5 lignes** : le sujet choisi, les outils, ce que les preuves montrent. Cela me permet d'aller droit au but en corrigeant.

Les sujets

Vous en choisissez **un**. Chaque sujet indique : l'idée, le **livrable minimum**, ce que la **vidéo doit montrer**, et des **bonus**.

Option A — Matériau personnalisé (shader)

A — Écrire un matériau de A à Z

Idée. Écrire un matériau en GLSL (ShaderMaterial brut, ou Node Material Editor) — **pas** StandardMaterial ni PBRMaterial — qui combine un motif procédural et un modèle d'éclairage.

Livrable minimum (10 h). Un mesh 3D avec un shader maison qui :

1. génère un **motif procédural** (bruit, FBM, damier, rayures...),
2. applique un **éclairage** (Lambert ou Blinn-Phong) avec au moins une lumière,
3. expose au moins un **paramètre réglable** (uniform) modifiable en direct.

Vidéo — à montrer. Le matériau en marche ; le vertex et le fragment shader parcourus ligne à ligne ; le calcul d'éclairage expliqué (produit scalaire $N \cdot L$) ; activer/désactiver le motif puis le terme spéculaire.

Bonus. Normal map par-dessus, triplanar mapping, uniforms animés.

Sessions couvertes : 3, 4, 5, 8.

Option B — Effet procédural « vitrine »

B — Un effet piloté par le bruit

Idée. Produire un effet visuel convaincant à partir de bruit procédural : planète, eau, marbre, bois, dissolve, hologramme.

Livrable minimum (10 h). Un shader qui produit l'effet, avec au moins un paramètre animé dans une GUI.

Vidéo — à montrer. L'effet en marche ; la pile de bruit expliquée (les octaves du FBM, la fonction de hash) ; chaque paramètre balayé pour montrer ce qu'il change.

Bonus. Combiner l'effet avec un éclairage ou une normal map.

Sessions couvertes : 8, 3, 4.

Option C — Éclairage : baked vs temps réel

C — Comparer les deux stratégies d'éclairage

Idée. Comparer sur une **même** scène l'éclairage précalculé (baked) et l'éclairage temps réel.

Livrable minimum (10 h). Une scène rendue de deux façons — baked (lightmap / light probes) et temps réel (lumières + ombres) — avec la même caméra, et le **FPS mesuré** pour chacune.

Vidéo — à montrer. Les deux rendus côte à côte ; le pipeline de chacun expliqué ; les chiffres de FPS ; une conclusion : quand choisir quoi.

Bonus. Éclairage mixte, objet dynamique éclairé par les light probes.

Sessions couvertes : 5, 6, 9, 10.

Option D — « Look » cinématographique

D — Ombres + post-processing

Idée. Donner une identité visuelle forte à une scène avec des ombres et une chaîne de post-processing.

Livrable minimum (10 h). Une scène avec ombres (directionnelle CSM + spot) et une chaîne de post-processing (tone mapping + bloom + au moins un pass custom), paramétrable via une GUI.

Vidéo — à montrer. La **même** image, post-processing désactivé puis activé ; chaque pass désactivé un par un ; l'ordre des passes expliqué ; les artefacts d'ombre corrigés (acne, peter panning).

Bonus. Depth of Field, SSAO, color grading (LUT).

Sessions couvertes : 10, 11, 5.

Option E — Défi d'optimisation (scène à 60 FPS)

E — Des milliers d'objets à 60 FPS

Idée. Faire tenir une scène de milliers d'objets à 60 FPS.

Livrable minimum (10 h). Une scène avec des milliers d'objets (herbe, forêt, ville) utilisant **instancing + LOD + billboards + culling**, un HUD affichant les **draw calls** et les triangles, et des **interrupteurs A/B** qui prouvent l'impact de chaque technique.

Vidéo — à montrer. La scène ; les interrupteurs basculés en direct (les draw calls explosent sans instancing/culling, s'effondrent avec) ; chaque technique expliquée à partir des mesures.

Bonus. Impostors, occlusion culling.

Sessions couvertes : 12, 1, 2.

Option F — Pipeline d'asset Blender + bake

F — Fabriquer et cuire un asset

Idée. Fabriquer un asset propre et le cuire (bake) pour l'intégrer dans un moteur.

Livrable minimum (10 h). Modéliser ou retopologiser un asset (ou partir d'un mesh fourni), déplier les UVs, baker au moins **deux** maps (normale + AO ou diffuse) du high-poly vers le low-poly, exporter, puis l'intégrer avec un matériau PBR dans un moteur.

Vidéo — à montrer. Le workflow Blender (seams, cage, réglages de bake) ; les maps exportées ; le résultat en moteur **avec et sans** la normal map.

Bonus. Baker un lightmap pour l'objet, ajouter une reflection probe, préparer un LOD.

Sessions couvertes : 7, 8, 9, 12.

Option G — Sujet libre avancé (à faire approuver)

G — Une technique hors du programme

Idée. Implémenter une technique **non vue en cours** : raymarching de SDF, réflexions en espace écran (SSR), brouillard volumétrique, compute shader WebGPU, particules GPU...

Livrable minimum (10 h). Une démo fonctionnelle, plus une comparaison à une version naïve (baseline).

Vidéo — à montrer. La technique expliquée **depuis zéro** ; la démo qui tourne ; les maths ou le pipeline ; une discussion de la performance face à la baseline.

Contrainte. Le sujet doit être **approuvé par l'enseignant avant de commencer**.

Sessions couvertes : selon le sujet.

Grille d'évaluation

Chaque critère est noté de 0 à 4

1. **Résultat fonctionnel** — ça tourne et ça fait ce qui est annoncé.
2. **Compréhension technique** — explication correcte du pipeline et des maths. **Critère décisif.**
3. **Profondeur / ambition** — au-delà du minimum ; concepts du cours maîtrisés.
4. **Rigueur / preuves** — comparaisons et chiffres réels, limites reconnues honnêtement.
5. **Communication** — vidéo structurée, dans le temps, claire, en français.

Règles et rappels

⚠ À respecter

- **Travail individuel** : votre scène, votre code, votre voix.
- **La vidéo montre votre écran en direct**, pas seulement des diapositives.
- **Retard** : moins 5 % par jour ; note zéro après trois jours ouvrables (politique du Collège).
- **Intégrité** : toute fraude ou plagiat entraîne la note zéro (politique du Collège). Vous devez pouvoir expliquer chaque partie de votre travail.

💡 Conseils pour une bonne vidéo

- Faites un plan écrit avant de filmer, puis enregistrez en une ou deux prises.
- Zoomez sur le code quand vous l'expliquez.
- Préparez la partie **preuves** à l'avance : c'est là que se gagnent les points de compréhension.

- Répétez le minutage : mieux vaut 9 minutes denses que 14 minutes confuses.